בדיקה. כפל במספר החיובי $\frac{1}{2}$ שומר על כיוון אי-השוויון, ולכן מ-$x > 0$ נקבל $\frac{x}{2} > 0$. הוספת אותו מספר לשני האגפים שומרת על אי-השוויון, ולכן אחרי הוספת $\frac{x}{2}$ לשני האגפים של $0 < \frac{x}{2}$ נקבל $x > \frac{x}{2}$, ויחד:

$$.0 < \frac{x}{2} < x$$

אפשר לנסח את אותו רעיון גם כהוכחה בשלילה: אילו x היה הממשי החיובי הקטן ביותר, המספר $\frac{x}{2}$ היה ממשי חיובי קטן ממנו, וזו סתירה.

3.3 קטעים וערך מוחלט

כעת נפתח את הכלים שבעזרתם מודדים **מרחק** על ציר המספרים: קטעים, ערך מוחלט ואי-שוויונות. כל ההגדרות המרכזיות בהמשך הקורס, ובראשן הגדרת הגבול, מנוסחות בשפה הזאת: "x קרוב ל-a" פירושו "$|x - a|$ קטן". לכן כדאי להשקיע כאן, ולעבוד לאט ובזהירות.

3.3.1 קטעים

הגדרה 3.3.1.

יהיו $a, b \in \mathbb{R}$ המקיימים $a \leq b$. נגדיר את ארבע הקבוצות הבאות:

$$(a,\ b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\} \qquad [a,\ b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$$

$$[a,\ b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\} \qquad (a,\ b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$$

הראשונה נקראת **קטע פתוח**, השנייה **קטע סגור**, ושתי האחרונות **קטעים חצי-פתוחים**. המספרים a ו-b נקראים **קצות** הקטע.

הגדרה 3.3.2.

בסימון דומה נגדיר גם קטעים אינסופיים:

$$(a,\ \infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid x > a\} \qquad [a,\ \infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq a\}$$

$$(-\infty,\ b) = \{x \in \mathbb{R} \mid x < b\} \qquad (-\infty,\ b] = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq b\}$$

וכן $(-\infty,\ \infty) = \mathbb{R}$.

למשל, קבוצת כל המספרים שאינם קטנים מ-2 היא הקטע $[2,\ \infty)$, ואילו קבוצת כל המספרים הקטנים מ-2 היא $(-\infty,\ 2)$. הסימן ∞ אומר רק שבצד הזה "אין הגבלה"; הוא אינו מספר, ולכן אין נקודת קצה שאפשר לכלול.

שימו לב — אין סוגר מרובע ליד ∞.

הכתיבים $[a,\ \infty]$ וגם $[-\infty,\ b)$ **שגויים**. מכיוון ש-∞ אינו מספר, אין מספר x המקיים $x = \infty$, ולכן ליד ∞ וליד $-\infty$ תמיד כותבים סוגר עגול.

בדיקה עצמית.

הכריעו אם הטענה נכונה.

(א) הקבוצה $\{x \in \mathbb{R} \mid -1 < x \leq 4\}$ היא הקטע $(-1,\ 4]$.

(ב) המספר 3 שייך לקטע $(3,\ 5)$.

(ג) הקטע $[2,\ 2]$ ריק.

פתרון.

(א) נכון. הקצה -1 אינו נכלל (אי-שוויון חד), ולכן הסוגר שלידו עגול; הקצה 4 נכלל, ולכן הסוגר שלידו מרובע.

(ב) לא נכון. הקטע פתוח, ואי-השוויון $3 < x < 5$ אינו מתקיים עבור $x = 3$.

(ג) לא נכון. $[2,\ 2] = \{x \in \mathbb{R} \mid 2 \leq x \leq 2\} = \{2\}$, קבוצה בת איבר אחד.

3.3.2 ערך מוחלט

הגדרה 3.3.3.

לכל $x \in \mathbb{R}$, ה**ערך המוחלט** של x, המסומן $|x|$, מוגדר על ידי

$$|x| = \begin{cases} x & : x \geq 0 \\ -x & : x < 0 \end{cases}$$

דוגמה 3.3.4.

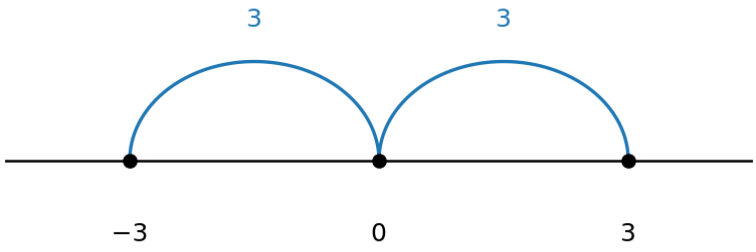
$$|5| = 5, \quad |-3| = 3$$

במקרה השני $-3 < 0$, ולכן לפי ההגדרה $|-3| = -(-3) = 3$. הערך המוחלט "מוחק את הסימן" של מספר שלילי.

לערך המוחלט יש משמעות גאומטרית: $|x|$ הוא ה**מרחק** של x מ-0 על ציר המספרים. מרחק אינו שלילי, ולכן $|x| \geq 0$ לכל x.

דוגמה 3.3.5.

$$|-3| = |3| = 3$$



תרשים: ציר מספרים עם הנקודות -3, 0, 3 וקשתות "מרחק 3" משני הצדדים.

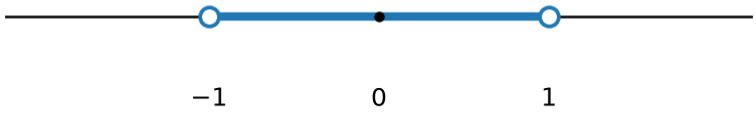
באותו אופן, המרחק בין שני מספרים $a, b \in \mathbb{R}$ הוא $|a-b|$. המרחק מ-a ל-b שווה למרחק מ-b ל-a, ואכן $|a-b| = |b-a|$.

דוגמה 3.3.6.

למשוואה $|x| = -2$ **אין** פתרון: הערך המוחלט של כל מספר הוא מרחק, ולכן אינו שלילי, ואינו יכול להיות שווה למספר -2.

דוגמה 3.3.7.

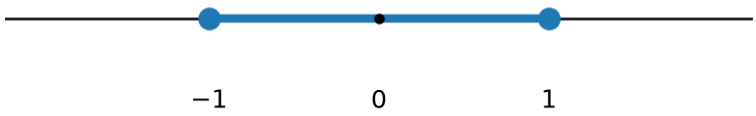
$|x| < 1$ פירושו שהמרחק של x מ-0 קטן מ-1, כלומר x נמצא בקטע הפתוח $(-1,\ 1) := \{x \mid -1 < x < 1\}$. הקצוות $(-1,\ 1)$ אינם כלולים, שכן בהם המרחק שווה ל-1 בדיוק.



תרשים: ציר מספרים עם נקודות פתוחות ב--1 וב-1, והקטע הפתוח ביניהן.

דוגמה 3.3.8.

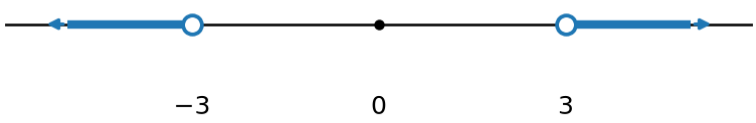
$|x| \leq 1$ פירושו שהמרחק של x מ-0 אינו עולה על 1, ועכשיו גם הקצוות כלולים: $\{x \mid -1 \leq x \leq 1\} = [-1,\ 1]$.



תרשים: ציר מספרים עם נקודות סגורות ב--1 וב-1, והקטע הסגור ביניהן.

דוגמה 3.3.9.

$|x| > 3$ פירושו שהמרחק של x מ-0 **גדול** מ-3, כלומר x נמצא מימין ל-3 **או** משמאל למספר -3 : $\{x \mid x < -3 \text{ או } x > 3\} = (-\infty, -3) \cup (3, \infty)$. הפעם הפתרון הוא **שני** קטעים, ולא קטע אחד.



תרשים: ציר מספרים עם נקודות פתוחות ב--3 וב-3, והקרניים החיצוניות מסומנות.

3.3.3 תכונות הערך המוחלט

טענה 3.3.10.

לכל $x, y \in \mathbb{R}$:

(א) $|x| \geq 0$, ו-$|x| = 0$ רק כאשר $x = 0$;

(ב) $|-x| = |x|$;

(ג) $-|x| \leq x \leq |x|$;

(ד) $|xy| = |x|\,|y|$.

בכל ההוכחות הבאות נשתמש באותה שיטה: הערך המוחלט מוגדר בשני מקרים, לפי הסימן, ולכן נחלק למקרים לפי סימן המספרים המעורבים.

הוכחה — סעיפים (א)–(ג).

אם $x \geq 0$. אז $|x| = x \geq 0$, ושוויון לאפס קורה רק כאשר $x = 0$. המספר $-x$ אינו חיובי, ולכן $|-x| = x = |x|$. ולבסוף $|x| = x \leq 0 \leq -x = -|x|$, וזה סעיף (ג).

אם $x < 0$. אז $|x| = -x > 0$. המספר $-x$ חיובי, ולכן $|-x| = -x = |x|$. ולבסוף $-|x| = x < 0 < -x = |x|$, וזה שוב סעיף (ג).

הוכחה — סעיף (ד).

נחלק למקרים לפי הסימנים של x ושל y.

שניהם אי-שליליים. אז גם $xy \geq 0$, ולכן $|xy| = xy = |x|\,|y|$.

אחד אי-שלילי והשני שלילי, נאמר $x \geq 0 > y$ (המקרה ההפוך זהה). אז $xy \leq 0$, ולכן $|xy| = -xy = x \cdot (-y) = |x|\,|y|$.

שניהם שליליים. אז $xy > 0$, ולכן $|xy| = xy = (-x)(-y) = |x|\,|y|$.

שתי התכונות הבאות הן הכלי העיקרי לעבודה עם ערך מוחלט: הן מתרגמות אי-שוויון **עם** ערך מוחלט לאי-שוויונות **בלי** ערך מוחלט.

טענה 3.3.11.

לכל $x, y \in \mathbb{R}$:

(א) $|x| \leq y$ אם ורק אם $-y \leq x \leq y$; ובאותו אופן, $|x| < y$ אם ורק אם $-y < x < y$;

(ב) $|x| \geq y$ אם ורק אם $x \geq y$ או $x \leq -y$.

הוכחה — סעיף (א).

זו טענת "אם ורק אם", ולכן נוכיח שני כיוונים. נכתוב את ההוכחה עבור $\leq$; עבור $<$ היא זהה מילה במילה.

הכיוון הראשון. נתון $|x| \leq y$, וצריך להראות $-y \leq x \leq y$. נכפול את הנתון במספר -1, שהוא שלילי, ולכן כיוון אי-השוויון מתהפך: $-|x| \geq -y$. נשרשר עם סעיף (ג) של טענה 3.3.10:

$$-y \leq -|x| \leq x \leq |x| \leq y.$$

הכיוון השני. נתון $-y \leq x \leq y$, וצריך להראות $|x| \leq y$. נחלק למקרים לפי הגדרת הערך המוחלט. אם $x \geq 0$, אז $|x| = x \leq y$, לפי החלק הימני של הנתון. אם $x < 0$, אז $|x| = -x \leq y$; מן החלק השמאלי של הנתון, $-y \leq x$, נקבל אחרי כפל במספר -1 (שהופך את הכיוון) $-x \leq y$, כלומר $|x| \leq y$.

הוכחה — סעיף (ב).

הטענה $|x| \geq y$ היא השלילה של $|x| < y$. לפי סעיף (א), $|x| < y$ שקול ל-"$-y < x < y$" **וגם** "$x < y$". טענת "וגם" שקרית בדיוק כאשר לפחות אחד מחלקיה שקרי (ראו "וגם" בפרק על לוגיקה), ולכן השלילה שלה היא טענת "או" של השלילות: "$x \leq -y$ **או** $x \geq y$".

דוגמה 3.3.12.

(א) $|x-5| < 2$. לפי סעיף (א), זה שקול לשרשרת $-2 < x-5 < 2$, ואחרי הוספת 5 לכל האגפים: $3 < x < 7$. הפתרון הוא הקטע $(3,\ 7)$, כלומר כל המספרים שמרחקם מ-5 קטן מ-2.

(ב) $|x-5| \geq 2$. לפי סעיף (ב), זה שקול ל-$x-5 \geq 2$ או $x-5 \leq -2$, כלומר $x \geq 7$ או $x \leq 3$. הפתרון הוא $(-\infty,\ 3] \cup [7,\ \infty)$, שני קטעים.

שימו לב — "גדול מ" נותן שני קטעים.

אי-שוויון מהצורה $|x| \leq y$ נותן **קטע אחד**, $-y \leq x \leq y$. אי-שוויון מהצורה $|x| \geq y$ נותן **שני** קטעים, המחוברים ב"או". טעות נפוצה היא לכתוב גם אותו כשרשרת אחת, $y \leq x \leq -y$, וזו שרשרת שאין לה פתרון כש-$y > 0$.

בדיקה עצמית.

הכריעו אם הטענה נכונה.

(א) $|x| \geq 2$ אם ורק אם $-2 \leq x \leq 2$.

(ב) $|x-3| = |3-x|$ לכל x.

(ג) $\sqrt{x^2} = x$ לכל x ממשי.

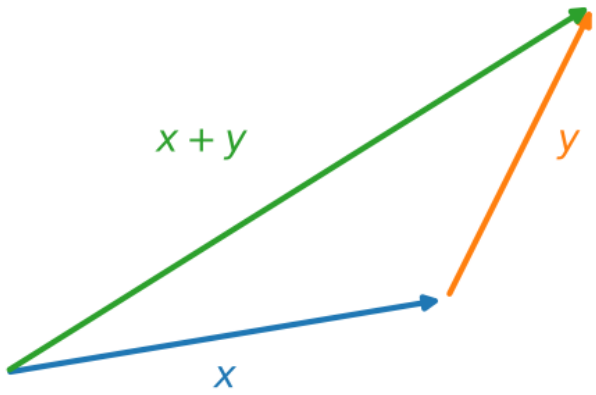
פתרון.

(א) לא נכון. $|x| \geq 2$ נותן $x \geq 2$ **או** $x \leq -2$, ואילו $-2 \leq x \leq 2$ הוא הפתרון של $|x| \leq 2$.

(ב) נכון. $3-x = -(x-3)$, ולפי סעיף (ב) של טענה 3.3.10 לשני המספרים אותו ערך מוחלט.

(ג) לא נכון. השורש הוא תמיד אי-שלילי, ולכן $\sqrt{x^2} = |x|$. למשל, $\sqrt{(-3)^2} = \sqrt{9} = 3 \neq -3$.

3.3.4 אי-שוויון המשולש



תרשים: סקיצת משולש וקטורים — וקטור x, וקטור y והווקטור $x+y$, להמחשת אי-שוויון המשולש.

אורך כל צלע במשולש קטן או שווה לסכום אורכי שתי הצלעות האחרות.

משפט 3.3.13 — אי-שוויון המשולש.

לכל $x, y \in \mathbb{R}$ מתקיים

$$|x+y| \leq |x| + |y| .$$

הוכחה.

הרעיון. לפי סעיף (א) של טענה 3.3.11, כדי להראות $|x+y| \leq |x|+|y|$ די להראות שרשרת בלי ערך מוחלט:

$$-(|x|+|y|) \le x+y \le |x|+|y| .$$

לפי סעיף (ג) של טענה 3.3.10 מתקיים

$$-|x| \le x \le |x| \quad , \quad -|y| \le y \le |y|$$

נחבר את שתי השרשראות, איבר מול איבר. (חיבור שני אי-שוויונות באותו כיוון שומר על הכיוון: זה כלל (ב) של כללי החישוב באי-שוויונות, המופעל פעמיים; את הכללים נרכז בסעיף הבא.)

$$-|x|-|y| \le x+y \le |x|+|y| .$$

זו בדיוק השרשרת שרצינו, ולכן $|x+y| \le |x|+|y|$.

דוגמה 3.3.14.

עבור $x=2$ ו-$y=-1$ אגף שמאל הוא $|2+(-1)|=1$ ואגף ימין הוא $|2|+|-1|=3$, ואי-השוויון חד: המספרים "מקזזים" זה את זה כי סימניהם שונים.

עבור $x=2$ ו-$y=3$ שני האגפים שווים ל-5. כשלשני המספרים אותו סימן, אין קיזוז, ומתקבל שוויון.

מאי-שוויון המשולש נובע אי-שוויון שימושי נוסף, החוסם את **ההפרש** בין שני ערכים מוחלטים באמצעות הערך המוחלט של ההפרש. הוא נקרא **אי-שוויון המשולש ההפוך**.

משפט 3.3.15 — אי-שוויון המשולש ההפוך.

לכל $x, y \in \mathbb{R}$ מתקיים

$$\Big||x|-|y|\Big| \le |x-y| .$$

הוכחה.

נכתוב $x=(x-y)+y$ ונפעיל על הסכום הזה את משפט 3.3.13:

$$|x| = \Big|(x-y)+y\Big| \le |x-y|+|y| ,$$

ובהעברת אגפים

$$|x|-|y| \le |x-y| .$$

האגף הימני אינו משתנה כאשר מחליפים בין x ל-y, שכן $|y-x|=|x-y|$, ולכן אותו חישוב עצמו עם התפקידים המוחלפים נותן

$$|y|-|x| \le |x-y| .$$

קיבלנו אפוא שגם המספר $|y|-|x|$ וגם נגדו אינם עולים על $|x-y|$, וזה בדיוק אומר שהערך המוחלט של המספר הזה אינו עולה על $|x-y|$, כנדרש.

דוגמה 3.3.16.

עבור $x=5$ ו-$y=3$ אגף שמאל הוא $|5-3|=2$ ואגף ימין הוא $|5-3|=2$, ומתקיים שוויון.

עבור $x=5$ ו-$y=-3$ אגף שמאל הוא $|5-3|=2$ ואגף ימין הוא $|5-(-3)|=8$, והאי-שוויון חד. שני מספרים יכולים להיות רחוקים זה מזה מאוד גם כאשר הערכים המוחלטים שלהם קרובים.

3.3.5 סביבת-ε של נקודה

בפרקים על גבולות נרצה לומר ש"x קרוב ל-x_0". כדי שהמשפט הזה יהיה מדויק, מודדים את הקרבה במספר חיובי, ומסמנים אותו, כמו בטענה 3.2.9, באות ε.

הגדרה 3.3.17.

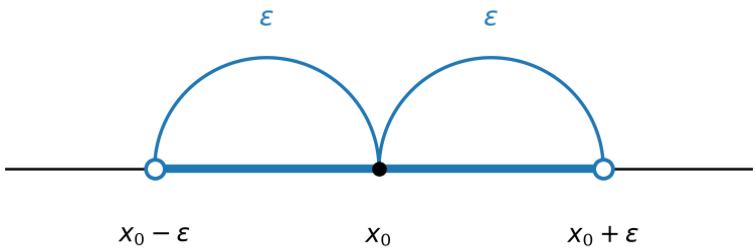
יהיו $x_0\in\mathbb{R}$ ו-$\varepsilon>0$. **סביבת ε של** x_0 היא קבוצת כל המספרים שמרחקם מ-x_0 קטן מ-ε, כלומר

$$\left\{x\in\mathbb{R}\mid |x-x_0|<\varepsilon\right\}.$$

פתיחת הערך המוחלט מראה שזהו בדיוק קטע פתוח:

$$\left\{x\in\mathbb{R}\mid |x-x_0|<\varepsilon\right\}=\left\{x\in\mathbb{R}\mid -\varepsilon<x-x_0<\varepsilon\right\}=\left\{x\in\mathbb{R}\mid x_0-\varepsilon<x<x_0+\varepsilon\right\}$$

$$=\left(x_0-\varepsilon,\ x_0+\varepsilon\right).$$



תרשים: ציר מספרים עם הנקודות $x_0-\varepsilon$, x_0, $x_0+\varepsilon$ וקשתות באורך ε משני צדי x_0.

דוגמה 3.3.18.

סביבת $\frac{1}{2}$ של 2 היא הקטע $\left(2-\frac{1}{2},\ 2+\frac{1}{2}\right)=\left(\frac{3}{2},\ \frac{5}{2}\right)$, כלומר כל המספרים שמרחקם מ-2 קטן מ-$\frac{1}{2}$.

3.3.6 תרגילים

תרגיל 1. הוכיחו שאם $|x-2| < \frac{1}{2}$ אז $\left|x^2-4\right| < \frac{5}{2}$.

פתרון.

לפי טענה 3.3.10: $\left|x^2-4\right| = |x-2| \cdot |x+2|$. מן הנתון, $\frac{3}{2} < x < \frac{5}{2}$, ולכן $\frac{7}{2} < x+2 < \frac{9}{2}$, ובפרט $|x+2| < \frac{9}{2}$. לכן

$$\left|x^2-4\right| < \frac{1}{2} \cdot \frac{9}{2} = \frac{9}{4} < \frac{10}{4} = \frac{5}{2}.$$

3.4 פתרון אי-שוויונות

כבר השתמשנו כמה פעמים בכללי החישוב הבסיסיים באי-שוויונות. נרכז אותם כאן, ואחר כך נראה כיצד פותרים אי-שוויונות מסובכים יותר.

3.4.1 כללי חישוב באי-שוויונות

כלל — חישוב עם אי-שוויונות.

לכל $x, y, z, c \in \mathbb{R}$:

(א) אם $x < y$ וגם $y < z$, אז $x < z$.

(ב) אם $x < y$, אז $x + c < y + c$.

(ג) אם $x < y$ וגם $c > 0$, אז $cx < cy$.

(ד) אם $x < y$ וגם $c < 0$, אז $cx > cy$ (כפל במספר **שלילי** הופך את כיוון אי-השוויון).

(ה) אם $0 < x < y$, אז $\frac{1}{x} > \frac{1}{y}$ (היפוך של מספרים חיוביים הופך את הכיוון).

דוגמה 3.4.1 — פתרון אי-שוויון לינארי.

נפתור $3 - 2x < 9$.

נחסר 3 משני האגפים, לפי כלל (ב) עם $c = -3$:

$$-2x < 6.$$

נכפול את שני האגפים במספר $-\frac{1}{2}$, כדי לבודד את x. זהו מספר **שלילי**, ולכן לפי כלל (ד) כיוון אי-השוויון מתהפך:

$$x > -3.$$

הפתרון הוא כל המספרים הגדולים מהמספר -3. בדיקה: עבור $x = 0$ מתקיים $3 - 0 = 3 < 9$, ואכן $0 > -3$.

שימו לב — כפל בביטוי שסימנו אינו ידוע.

לפני שמכפילים אי-שוויון בביטוי, צריך לדעת את **סימנו**. למשל, מ-$x < 1$ אסור להסיק $\frac{1}{x} < 1$ בלי לדעת ש-$x > 0$. עבור $x = -1$ מתקיים $\frac{1}{x} = -1 < 1$, אבל לא מתקיים $-1 < 1$. כשהסימן אינו ידוע, מחלקים למקרים.

3.4.2 שיטת טבלת הסימנים

כדי לפתור אי-שוויון, מעבירים את כל האיברים לאגף אחד, כך שבאגף השני נשאר 0, ושואלים מתי הביטוי חיובי ומתי שלילי. אם הביטוי הוא מכפלה של גורמים, הסימן שלה נקבע מן הסימנים של הגורמים, וכל גורם מחליף סימן רק בנקודה שבה הוא מתאפס.

תרגיל פתור 3.4.2 — אי-שוויון של מכפלה.

מצאו לאילו ערכי x מתקיים $(x-2)(x-4)(x-5) \geq 0$.

פתרון.

שלב 1: האפסים. הגורמים מתאפסים ב-$x = 2$, $x = 4$ ו-$x = 5$. שלוש הנקודות מחלקות את הישר לארבעה קטעים, ובתוך כל קטע אף גורם אינו מתאפס, ולכן אף גורם אינו מחליף סימן.

שלב 2: טבלת הסימנים. בכל קטע נבדוק את הסימן של כל גורם. למשל, עבור $x < 2$ כל שלושת הגורמים שליליים. המכפלה חיובית כשמספר הגורמים השליליים זוגי, ושלילית כשהוא אי-זוגי:

	$x < 2$	$2 < x < 4$	$4 < x < 5$	$x > 5$
$x-2$	$-$	$+$	$+$	$+$
$x-4$	$-$	$-$	$+$	$+$
$x-5$	$-$	$-$	$-$	$+$
המכפלה	$-$	$+$	$-$	$+$

אפשר לבדוק כל שורה בהצבה של מספר נוח מן הקטע. למשל, עבור $x = 3$ המכפלה היא $1 \cdot (-1) \cdot (-2) = 2 > 0$, בהתאם לטבלה.

שלב 3: האפסים עצמם. האי-שוויון הוא ≥ 0, ולכן גם הנקודות שבהן המכפלה **שווה** לאפס הן פתרונות: 2, 4 ו-5.

התשובה. המכפלה אי-שלילית בקטעים שבהם היא חיובית, יחד עם האפסים:

$$[2,\ 4] \cup [5,\ \infty).$$

שימו לב — אין לחלק בגורם שסימנו אינו ידוע.

מפתה "לצמצם" אי-שוויון כמו $(x-2)(x-4) \geq (x-2)$ על ידי חלוקה ב-$x-2$. זו טעות: הסימן של $x-2$ תלוי ב-x, וחלוקה במספר שלילי הופכת את הכיוון. מעבירים הכול לאגף אחד ופותרים בטבלת סימנים.

בדיקה עצמית.

מצאו את קבוצת הפתרונות של כל אחד מאי-השוויונות. (רמז: הביטוי $(x+2)^2$ אינו שלילי לעולם, ומתאפס רק עבור $x = -2$.)

(א) $(x+2)^2 \geq 0$

(ב) $(x+2)^2 > 0$

(ג) $(x+2)^2 \leq 0$

(ד) $(x+2)^2 < 0$

פתרון.

(א) כל מספר ממשי מקיים אותו: $\mathbb{R}$.

(ב) כל מספר פרט ל--2, כלומר $(-\infty,\ -2) \cup (-2,\ \infty)$.

(ג) רק $x = -2$, כלומר $\{-2\}$.

(ד) אף מספר אינו מקיים אותו: $\varnothing$.

3.4.3 אי-שוויונות עם ערך מוחלט

כשבביטוי מופיע יותר מערך מוחלט אחד, אי אפשר "לפתוח" את כולם בבת אחת: לכל ערך מוחלט יש שני מקרים, והם תלויים בסימן של הביטוי שבתוכו. השיטה היא לחלק את ציר המספרים לקטעים לפי הנקודות שבהן מתאפסים הביטויים, ולפתור בכל קטע בנפרד.

תרגיל פתור 3.4.3.

פתרו את אי-השוויון

$$|x-1| + |x-2| < 2 .$$

פתרון.

הביטויים שבתוך הערכים המוחלטים מתאפסים ב-$x = 1$ וב-$x = 2$, ולכן שתי הנקודות האלה מחלקות את הישר לשלושה קטעים. נטפל בכל אחד מהם בנפרד.

המקרה הראשון: $x < 1$. כאן $x - 1 < 0$ וגם $x - 2 < 0$, ולכן $|x-1| = -(x-1)$ ו-$|x-2| = -(x-2)$. אי-השוויון נעשה

$$-(x-1) - (x-2) < 2 \iff -2x + 3 < 2 \iff 1 < 2x \iff \frac{1}{2} < x ,$$

ויחד עם ההנחה $x < 1$ מתקבל הקטע $\left(\frac{1}{2},\ 1\right)$.

המקרה השני: $1 \leq x \leq 2$. כאן $x - 1 \geq 0$ ואילו $x - 2 \leq 0$, ולכן $|x-1| = x - 1$ ו-$|x-2| = -(x-2)$. אי-השוויון נעשה

$$(x-1) - (x-2) < 2 \iff 1 < 2 ,$$

וזה נכון תמיד. לכן כל הקטע $[1,\ 2]$ הוא פתרון.

המקרה השלישי: $x > 2$. כאן שני הביטויים אי-שליליים, ולכן

$$(x-1) + (x-2) < 2 \iff 2x - 3 < 2 \iff x < \frac{5}{2} ,$$

ויחד עם ההנחה $x > 2$ מתקבל הקטע $\left(2,\ \frac{5}{2}\right)$.

קבוצת הפתרונות היא איחוד שלושת הקטעים:

$$\left(\frac{1}{2},\ 1\right) \cup [1,\ 2] \cup \left(2,\ \frac{5}{2}\right) = \left(\frac{1}{2},\ \frac{5}{2}\right).$$

כשיש ערך מוחלט **אחד** בלבד, אין צורך בחלוקה לקטעים: טענה 3.3.11 מתרגם אותו מיד.

תרגיל פתור 3.4.4 — ערך מוחלט של ביטוי ריבועי.

מצאו לאילו ערכי x מתקיים $\left|x^2 - 5\right| \geq 4$.

פתרון.

לפי סעיף (ב) של טענה 3.3.11, עם $x^2 - 5$ במקום x, אי-השוויון שקול ל-

$$x^2 - 5 \leq -4 \qquad \text{או} \qquad x^2 - 5 \geq 4.$$

נפתור כל אחד מהם בנפרד.

$x^2 - 5 \geq 4$. כלומר $x^2 \geq 9$. מכיוון ש-$x^2 = |x|^2$ ושני הצדדים אי-שליליים, זה שקול ל-$|x| \geq 3$. (לא ל-$x \geq 3$; ראו את האזהרה שלהלן.) לפי סעיף (ב) שוב: $x \geq 3$ או $x \leq -3$.

$x^2 - 5 \leq -4$. כלומר $x^2 \leq 1$, וזה שקול ל-$|x| \leq 1$, כלומר $-1 \leq x \leq 1$.

התשובה היא האיחוד:

$$(-\infty,\ -3] \cup [-1,\ 1] \cup [3,\ \infty).$$

בדיקה: עבור $x = 0$ מתקיים $|0 - 5| = 5 \geq 4$, ואכן $0 \in [-1,\ 1]$. עבור $x = 2$ מתקיים $|4 - 5| = 1 < 4$, ואכן 2 אינו בקבוצה.

שימו לב — $x^2 \geq 9$ אינו $x \geq 3$.

מ-$x^2 \geq 9$ אסור להסיק $x \geq 3$ "על ידי הוצאת שורש": כך הולכים לאיבוד הפתרונות השליליים, כמו $x = -4$. הוצאת שורש נותנת $\sqrt{x^2} = |x|$, ולכן המסקנה הנכונה היא $|x| \geq 3$.

3.4.4 תרגילים

תרגיל 1. פתרו את אי-השוויונות.

(א) $|2x - 3| < 5$

(ב) $|x + 2| \geq 1$

(ג) $(x + 1)(x - 3) < 0$

(ד) $|x - 1| + |x + 1| \leq 4$

פתרון.

סעיף (א). לפי סעיף (א) של טענה 3.3.11: $-5 < 2x - 3 < 5$. נוסיף 3 לכל האגפים: $-2 < 2x < 8$, ונחלק ב-2, שהוא חיובי: $-1 < x < 4$. התשובה: $(-1,\ 4)$.

סעיף (ב). לפי סעיף (ב): $x+2 \geq 1$ או $x+2 \leq -1$, כלומר $x \geq -1$ או $x \leq -3$. התשובה: $(-\infty,\ -3] \cup [-1,\ \infty)$.

סעיף (ג). האפסים הם -1 ו-3. עבור $x < -1$ שני הגורמים שליליים והמכפלה חיובית; עבור $-1 < x < 3$ הגורם הראשון חיובי והשני שלילי, והמכפלה שלילית; עבור $x > 3$ שניהם חיוביים. האי-שוויון חד, ולכן האפסים אינם פתרונות. התשובה: $(-1,\ 3)$.

סעיף (ד). הנקודות -1 ו-1 מחלקות את הישר לשלושה קטעים. עבור $x < -1$: $-(x-1)-(x+1) =: 4 \geq -2x$, כלומר $x \geq -2$, ויחד: $[-2,\ -1)$. עבור $-1 \leq x \leq 1$: $-(x-1)+(x+1) = 2 \leq 4$, נכון תמיד. עבור $x > 1$: $2x \leq 4$, כלומר $x \leq 2$, ויחד: $(1,\ 2]$. התשובה היא האיחוד, $[-2,\ 2]$.

תרגיל 2. פתרו את אי-השוויון $(x+1)(x-2)(x-4) \geq 0$.

פתרון.

האפסים הם -1, 2 ו-4, והם מחלקים את הישר לארבעה קטעים. נבדוק את הסימן של כל גורם בכל קטע:

	$x<-1$	$-1<x<2$	$2<x<4$	$x>4$
$x+1$	$-$	$+$	$+$	$+$
$x-2$	$-$	$-$	$+$	$+$
$x-4$	$-$	$-$	$-$	$+$
המכפלה	$-$	$+$	$-$	$+$

האי-שוויון אינו חד, ולכן גם האפסים הם פתרונות. התשובה: $[-1,\ 2] \cup [4,\ \infty)$.

3.5 הערכות

בפרקים על גבולות נצטרך שוב ושוב להראות שביטוי מסוים **קטן** ממספר נתון, בלי לחשב אותו במדויק. זו **הערכה**: מחליפים חלקים של הביטוי בחסמים פשוטים יותר, בכיוון שאינו מקטין אותו.

תרגיל פתור 3.5.1 — הערכה של שבר.

הוכיחו שאם $|x-1| < \frac{1}{10}$ אז $\left|\frac{x^2-1}{x+3}\right| < \frac{1}{13}$.

פתרון.

מה צריך להראות. הנתון אומר ש-x קרוב ל-1. צריך להראות שעבור **כל** x כזה, השבר קטן מ-$\frac{1}{13}$.

שלב 1: לפרק את השבר. לפי $x^2-1=(x-1)(x+1)$ ולפי סעיף (ד) של טענה 3.3.10:

$$\left|\frac{x^2-1}{x+3}\right| = \frac{|x-1|\cdot|x+1|}{|x+3|}.$$

שלב 2: מה יודעים על x. לפי סעיף (א) של טענה 3.3.11, הנתון שקול לשרשרת $-\frac{1}{10} < x-1 < \frac{1}{10}$, ואחרי הוספת 1 ואחרי הוספת 3 :

$$\frac{19}{10} < x+1 < \frac{21}{10} \quad , \quad \frac{39}{10} < x+3 < \frac{41}{10}.$$

בפרט $x+1$ ו-$x+3$ חיוביים, ולכן הם שווים לערכים המוחלטים שלהם.

שלב 3: ההערכה. שבר חיובי **גדל** כשמגדילים את המונה, וגם כשמקטינים את המכנה. לכן נחליף את המונה בחסמים מלעיל ואת המכנה בחסם מלרע:

$$\frac{|x-1|\cdot|x+1|}{|x+3|} < \frac{\frac{1}{10}\cdot\frac{21}{10}}{\frac{39}{10}} = \frac{21}{390} = \frac{7}{130} < \frac{10}{130} = \frac{1}{13}.$$

זה נכון לכל x המקיים את הנתון, כנדרש.

שיטת הוכחה — הערכה של שבר מלמעלה.

כדי להראות ששבר חיובי קטן ממספר נתון: חוסמים את המונה **מלמעלה**, ואת המכנה **מלמטה** במספר **חיובי**. הקטנת המכנה מגדילה את השבר, ולכן חסם מלמטה במכנה נותן חסם מלמעלה לשבר.

תרגיל פתור 3.5.2 — הערכה עבור n גדול.

(א) הוכיחו שאם $n \in \mathbb{N}$ ו-$n > 100$ אז $\left|\frac{3n+1}{2n+3} - \frac{3}{2}\right| < \frac{1}{50}$.

(ב) מצאו N כך שלכל $n > N$ מתקיים $\left|\frac{3n+1}{2n+3} - \frac{3}{2}\right| < \frac{1}{1000}$.

פתרון.

הרעיון. עבור n גדול, $\frac{3n+1}{2n+3}$ מתנהג בערך כמו $\frac{3}{2} = \frac{3n}{2n}$, ולכן ההפרש אמור להיות קטן. כדי לראות **כמה** קטן, נחשב אותו.

החישוב. נביא למכנה משותף:

$$\frac{3n+1}{2n+3} - \frac{3}{2} = \frac{2(3n+1) - 3(2n+3)}{2(2n+3)} = \frac{6n+2-6n-9}{4n+6} = \frac{-7}{4n+6}.$$

המכנה חיובי, ולכן הערך המוחלט הוא $\frac{7}{4n+6}$.

סעיף (א). הקטנת המכנה מגדילה את השבר, ולכן $\frac{7}{4n+6} < \frac{7}{4n}$. מכיוון ש-$n > 100$, גם $4n > 400$, ולכן

$$\frac{7}{4n} < \frac{7}{400} < \frac{8}{400} = \frac{1}{50}.$$

סעיף (ב). כמו בסעיף (א), $\left|\frac{3n+1}{2n+3} - \frac{3}{2}\right| < \frac{7}{4n}$. די אפוא שיתקיים $\frac{7}{4n} < \frac{1}{1000}$, כלומר $4n > 7000$, כלומר $n > 1750$. לכן $N = 1750$ מתאים: לכל $n > 1750$ מתקיים אי-השוויון.

שימו לב שלא חיפשנו את ה-N הקטן ביותר; כל N שעובד מתאים. בדיוק השאלה הזאת, "מאיזה מקום הביטוי קרוב ל-$\frac{3}{2}$ כרצוננו", היא לב הגדרת הגבול.